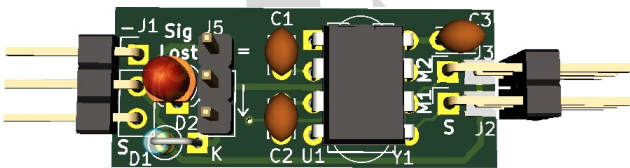


Buttons2Xany

**Un cordon d'adaptation
pour interfacer les
modules 10 Boutons à
un module son
Sound&Smoke**



Manuel Adaptateur Buttons2Xany



Copyright OpenAVRc 2018-2024

Table des matières

1	CE DOCUMENT.....	3
1.1	Versions.....	3
1.2	Copyright.....	3
1.3	Avertissement.....	3
1.4	Contenu.....	3
2	PRESENTATION DE Buttons2Xany.....	4
2.1	Vue d'ensemble.....	4
2.2	Spécifications du cordon adaptateur Buttons2Xany.....	5
3	SCHEMA DE L'ADAPTATEUR XANY2MSX/XANY2MISC.....	6
4	REALISATION DE L'ADAPTATEUR BUTTONS2XANY.....	7
4.1	Liste de composants.....	7
4.2	Réalisation d'un circuit imprimé.....	8
4.3	Montage de l'ATtiny85 sur support tulipe.....	9
4.4	Chargement du Firmware dans l'ATtiny85.....	9
5	UTILISATION.....	10
5.1	Connexion au récepteur.....	10
5.2	Configuration du module.....	10
6	Réalisation du clavier 10 boutons.....	12
6.1	Schéma du clavier.....	12

1 CE DOCUMENT

1.1 Versions

Version du document	Date	Raison de l'évolution
0.1	26/12/2024	Création

1.2 Copyright

Ce document est Copyright © 2024 **OpenAVRc**.

1.3 Avertissement

L'équipe **OpenAVRc** n'est aucunement responsable des dommages qui pourraient découler de la mauvaise utilisation ou d'un éventuel dysfonctionnement de l'émetteur **OpenAVRc**, de l'adaptateur **Buttons2Xany** et/ou des logiciels associés.

Il appartient donc à l'utilisateur final d'en mesurer, d'en assumer les risques et de respecter la législation en vigueur selon le pays d'utilisation.

1.4 Contenu

Ce document décrit la réalisation du cordon adaptateur **Buttons2Xany** pour l'interfaçage avec un module **Sound&Smoke** à commandes **Xany**.

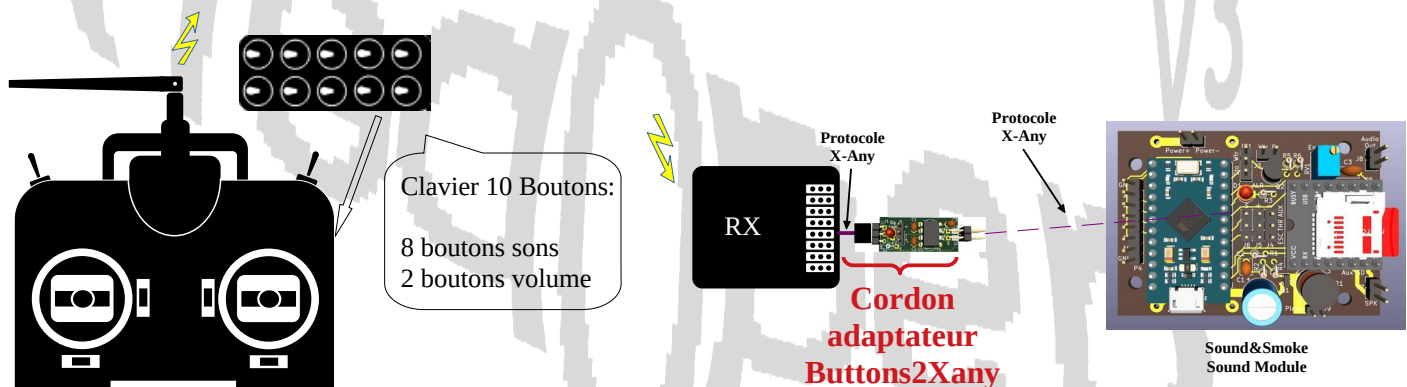
Le cordon adaptateur **Buttons2Xany** utilise la carte **Xany2Msx**.

Les seules différences sont :

- l'ajout d'un bouton-poussoir miniature (permettant d'effectuer la **Configuration**) à câbler entre les broches « Signal » et « - » de J2,
- le firmware qui se nomme **Buttons2Xany**.

2 PRESENTATION DE Buttons2Xany

2.1 Vue d'ensemble



Le cordon adaptateur **Buttons2Xany** permet d'utiliser un module **Sound&Smoke** à commande par protocole **X-Any** nécessitant la gestion des sons auxiliaires et du volume.

Note :

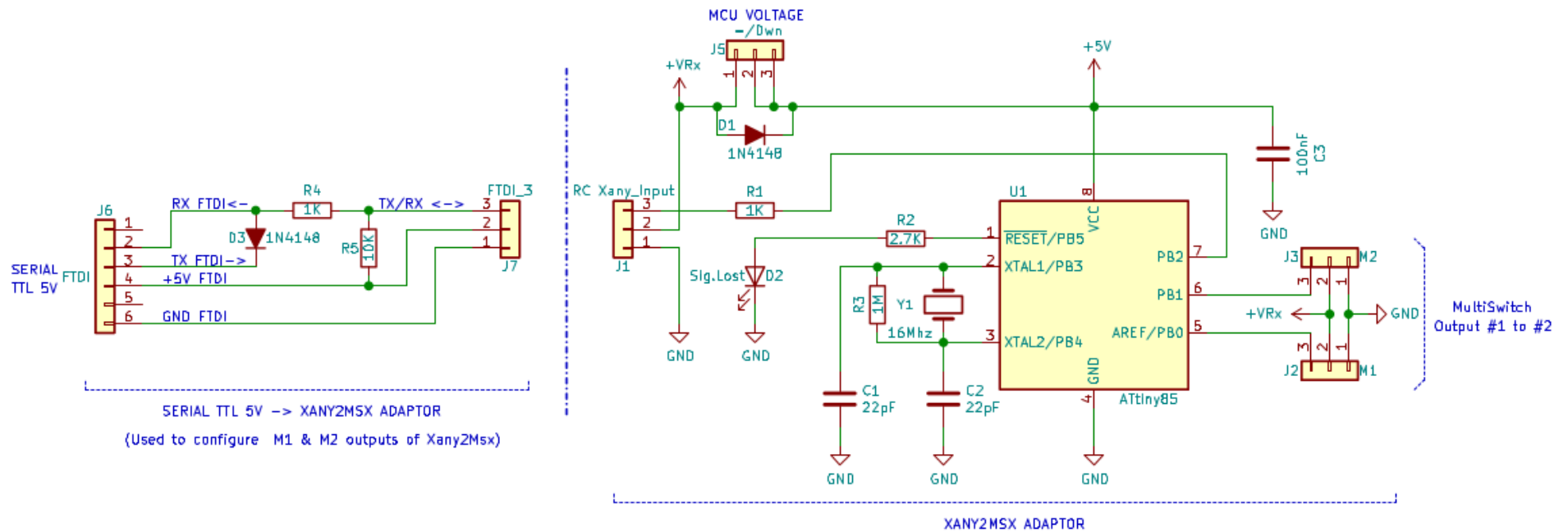
Côté émetteur, il y a besoin d'un clavier de 10 boutons-poussoirs et 13 résistances :

- Les boutons-poussoirs 1 à 8 commandent les 8 sons auxiliaires
- Les boutons-poussoirs 9 à 10 commandent le volume général (Vol- et Vol+).

2.2 Spécifications du cordon adaptateur Buttons2Xany

Spécification	Valeur / Caractéristique	Note
Alimentation	+3.3V à +6.6V	Mettre le cavalier « tension récepteur » sur « = » ou « ↓ » selon la valeur de la tension fournie par le récepteur
Protocole Entrant	- Protocole PWM de type servo	Fonctionne avec toute émetteur permettant l'accès à une voie proportionnelle permettant normalement l'utilisation d'un potentiomètre.
Protocoles Sortants	- Protocole numérique X-Any universel utilisé par OpenAVRc pour les accessoires distants	La sortie M1 permet de commander un module son Sound&Smoke . M2 sert pour la configuration à l'aide de la LED.
Failsafe	Désactive toutes les sorties si pas de signal valide pendant 1,5s : La Led rouge « Signal Lost » s'allume.	En présence de signal valide, a Led rouge « Signal Lost » est éteinte.

3 SCHEMA DE L'ADAPTATEUR XANY2MSX/XANY2MISC



An adaptor for using many commercial Multiswitch decoders with OpenAVRc transmitter
It behaves like a protocol converter: X-Any protocol → Manufacturer protocol
Supported decoders: Futaba MS8 (1513), Robbe MS16 (8369), Robbe MS12+2xProp (8370)
Multiplex Multinaut MS12+2xEngines (75882), Graupner Nautic MS16 (4159)

OpenAVRc Team (C) 2018 – 2021

Sheet: /

File: Xany2Msx.sch

Title: Xany2Msx Adaptor

Size: A4

Date: 2021-04-04

Rev: 1.0

KiCad E.D.A. eeschema 5.1.9-73d0e3b20d88ubuntu20.04.1

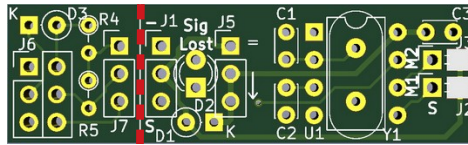
Id: 1/1

4 REALISATION DE L'ADAPTATEUR BUTTONS2XANY

4.1 Liste de composants

Composants	Quantité	Remarque
Support « tulipe » 8 points	1	Indispensable, car présence Quartz
Quartz 16MHz	1	
Condensateur céramique 22 pF	2	
Condensateur film plastique MKP 100 nF	1	Découplage d'alimentation
Résistance 1K 1/4 W	2	
Résistance 2.7K 1/4 W	1	
Résistance 10K 1/4 W	1	
Led rouge diamètre 3 mm haut rendement	1	
Diode 1N4148	2	
Microcontrôleur ATtiny85-20PU	1	A charger avec le HEX du Firmware
Cordon de servo avec connecteur 3 points femelle	1	
Barrette de connecteur 3 points au pas de 2.54 mm	6	2 pour les sorties M1 à M2 , 1 pour la sélection du niveau d'alimentation et 3 pour l'adaptateur FTDI
Cavalier pour barrette 3 points	1	Pour sélection du niveau d'alimentation
Gaine thermorétractable (diamètre à froid : 18 mm)	2 cm	Uniquement si câblage « en volant »

4.2 Réalisation d'un circuit imprimé

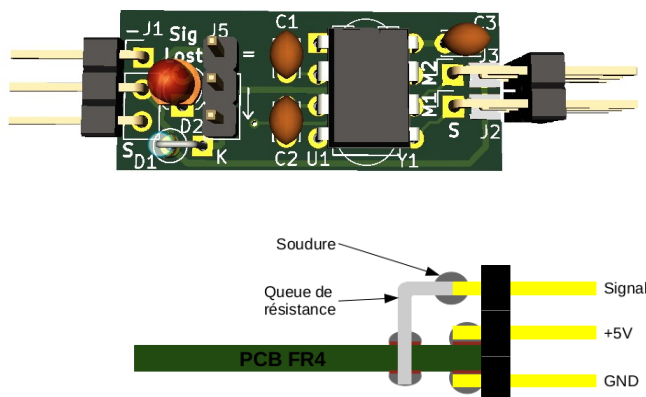


Note :

A réception du circuit imprimé, il est nécessaire de le couper au niveau de la ligne en pointillé **rouge** afin de séparer les 2 parties.

Le circuit imprimé proposé est composé de 2 parties :

1. L'adaptateur **Buttons2Xany** proprement dit : (partie droite)



Montage des connecteurs J2 et J3 de M1 et M2

2. Un adaptateur FTDI vers **Buttons2Xany**: (partie gauche)

Cet adaptateur n'est pas utilisé en mode **Buttons2Xany**.

Il faudra le désolidariser de l'adaptateur.

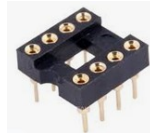
4.3 Montage de l'ATtiny85 sur support tulipe

ATTENTION :

L'**ATtiny85** doit être programmé **avant** son positionnement sur le circuit imprimé de **Buttons2Xany**.

De plus, pour plus de compacité, le **quartz de 16MHz** est logé sous l'**ATtiny85**.

C'est pourquoi, il est nécessaire de le monter **l'ATtiny85** sur un support tulipe de 8 points :



Il est également possible d'utiliser 2 portions (de 4 points) de barrette tulipe sécable :



Dans les 2 cas, bien vérifier l'orientation de l'**ATtiny85** avant de mettre sous tension **Buttons2Xany**.

4.4 Chargement du Firmware dans l'ATtiny85

TO DO

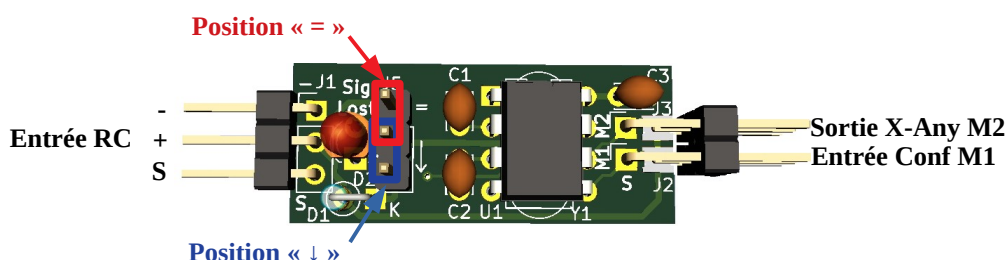
5 UTILISATION

5.1 Connexion au récepteur

Avant de connecter le cordon adaptateur **Buttons2Xany** au récepteur, il est impératif de mesurer la tension fournie par le récepteur.

Si la tension disponible entre les broches – et + du connecteur 3 points de la voie utilisée est :

1. Inférieure à 5.7V, placer le cavalier « tension récepteur » sur « = »
2. Supérieure à 5.7V, placer le cavalier « tension récepteur » sur « ↓ »



5.2 Configuration du module

Il ne faut pas oublier de câbler un mini bouton-poussoir de **Configuration** entre les pins "Signal" et "-" de J2.

Ce mini bouton-poussoir permet de :

1. Mémoriser la largeur d'impulsion générée par l'appui de sur chaque bouton-poussoir (phase de calibration)
2. Définir le mode de fonctionnement de chaque bouton-poussoir (Normal ou ImPulsionnel)
3. Définir le volume du module **DF Player mini** (à la mise sous tension de **Buttons2Xany**) permettant de jouer les sons auxiliaires du moule **Sound&Smoke**

La procédure de calibration d'association des largeurs d'impulsion est la suivante: (il faut évidemment que **Buttons2Xany** soit connecté sur la voie du récepteur)

- 1) Maintenir appuyé le bouton-poussoir connecté sur J2
- 2) Mettre sous tension **Buttons2Xany**
- 3) Dès que la LED fait **UN** flash, relâcher le bouton-poussoir connecté sur J2: on vient d'entrer dans le mode de calibration des boutons-poussoirs et le 1^{er} bouton-poussoir est sélectionné en interne.
- 4) Sur le clavier de l'émetteur, maintenir le 1^{er} bouton-poussoir appuyé, puis appuyer sur le bouton-poussoir de **Prog** connecté sur J2, cela va provoquer la mémorisation de la largeur d'impulsion RC associée à l'appui du 1^{er} bouton-poussoir: la LED reflashe **UNE** fois et le bouton-poussoir suivant est automatiquement sélectionné en interne.
- 5) Répéter l'opération pour les 9 boutons-poussoirs suivants. Une fois le 10^e bouton-poussoir calibré, une série de **QUATRE** flash est émise pour signaler la fin de la calibration.

Pour pouvoir paramétrer le mode de commande de chaque bouton-poussoir: mode **Normal** ou mode **imPulsionnel**.

La procédure de calibration est la suivante:

- 1) Maintenir appuyé le bouton-poussoir connecté sur J2
- 2) Mettre sous tension **Buttons2Xany**
- 3) Dès que la LED fait **DEUX** flash, relâcher le bouton-poussoir connecté sur J2: on vient d'entrer dans le mode de paramétrage du mode de chaque bouton-poussoir
- 4) A ce moment là, le 1^{er} bouton-poussoir est sélectionné en interne, pour choisir le mode de ce bouton-poussoir, appuyer sur Vol- pour passer le bouton mode **Normal** ou appuyer sur Vol+ pour passer le mode en **imPulsionnel**, **DEUX** flash sont émis. Le bouton-poussoir suivant est automatiquement sélectionné en interne.
- 5) Répéter l'opération pour les 7 boutons-poussoirs suivants. Une fois le mode du 8^e bouton-poussoir paramétré, une série de **QUATRE** flash est émise pour signaler la fin de la configuration du mode.

Les boutons-poussoirs 9 et 10 (VOL- et VOL+) sont toujours en mode **Normal**, on ne peut pas les passer en mode **imPulsionnel**.

Procédure de réglage de la valeur initiale du volume: (valeur de volume au démarrage de la carte **Buttons2Xany**)

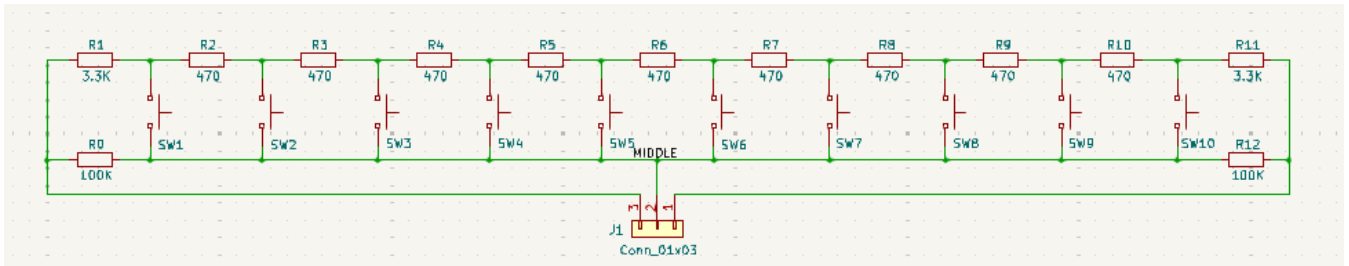
ATTENTION, il faut avoir fait au préalable la calibration des boutons-poussoirs (voir ci-dessus).

- 1) Maintenir appuyé le bouton-poussoir connecté sur J2
- 2) Mettre sous tension **Buttons2Xany**
- 3) Dès que la LED fait **TROIS** flash, relâcher le bouton-poussoir connecté sur J2: on vient d'entrer dans le mode de paramétrage du volume initial
- 4) Il y a 10 boutons poussoirs côté émetteur, bouton#1 à bouton#10, ce qui nous permet d'avoir 10 niveaux de volume. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton qui va bien, une série de **QUATRE** flash est émise pour signaler la fin du paramétrage: un appui sur le Bouton#1 donnera le niveau 1 (volume mini) tandis qu'un appui sur le Bouton#10 donnera le niveau 10 (volume maxi) (avec évidemment la possibilité d'avoir les niveaux intermédiaires avec les autres boutons). Cela configurera le niveau du volume à chaque fois qu'on démarre **Buttons2Xany**.

Ensuite, évidemment, les boutons-poussoirs 9 et 10 (VOL- et VOL+) permettront de régler le volume depuis l'émetteur.

6 Réalisation du clavier 10 boutons

6.1 Schéma du clavier



Ce clavier à boutons-poussoirs/résistances remplace à potentiomètre à l'intérieur de l'émetteur à modifier.

- SW1 à SW8 commandent les 8 sons auxiliaires,
- SW9 et SW10 servent à gérer le volume.